CHAPTER 4

DOKUR - A VILLAGE ON THE PLATEAU

J6M4L1

In the previous chapter, we saw a village in the Krishna Delta which had plenty of water and rich soil. Imagine life in a different village that has little rain or irrigation facilities and poor soil. What could be the differences? Discuss them in the class.

4.1 Deccan Plateau

Observe the Telangana sketch map in chapter 3 showing major land forms. You would notice that Telangana State is largely a plateau. Compare this with the map 2 of the same chapter. You will notice that the entire Telangana plateau region falls on the wider Deccan plateau. You would also see that the Deccan plateau is flanked on one side by the Western Ghats and by the Eastern Ghats on the other side. The Deccan plateau higher in altitude as compared to the coastal plains. The plateau slopes from west to east. To understand this region, trace the course of the river Godavari in states of Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh.

Unlike the Krishna delta which are flat, plateaus are marked by several small hills, hill ranges and hillocks interspersed with flat areas between them. As a result, cultivation and settlement is possible only in small pockets. This region is also rocky with thin layers of soil. An important aspect of this Plateau region is that it receives very low rainfall. We wanted to see how people live in such difficult terrains. Therefore, we visited and examined a typical village located in Telangana plateau - Dokur in Mahabubnagar district.

4.2 Dokur Village

Dokur is in the Devarakadra mandal and is around 25 km away from Mahabubnagar town. The old name of this village is Dakur and it comes from the word Daku which means dacoit. Many years ago, dacoit groups lived in the area surrounding Dakur as it was easy for them to hide among the heavy bushes in the surrounding forest area. Today, the village is called Dokur.

Fig. 4.1: Entrance to Dokur Village

SCERT, TELANGANA

అధ్యాయం 4

డోకూర్ - పీఠభూమిలో ఒక గ్రామం

Z3T8E1

గత పాఠంలో కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతంలో సమృద్ధిగా నీళ్ళు, సారవంతమైన నేలలు ఉన్న ఒక గ్రామాన్ని చూశాం. వర్షపాతం సాగునీటి సౌకర్యాలు అంతగాలేని, సారవంతం కాని నేలలు ఉండే మరొక ఊరిలో జీవితం ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి. ఎటువంటి తేడాలు ఉంటాయి? తరగతిలో చర్చించండి.

4.1 దక్కను పీఠభూమి

3వ అధ్యాయంలో పటం-1లో తెలంగాణ భూస్వరూపాలని చూడండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం ప్రధానంగా పీఠభూమి అని గమనిస్తారు. అదే అధ్యాయంలోని పటం 2తో దీనిని పోల్చండి. ఈ ప్రాంతం అంతా విస్తృత దక్కన్ పీఠభూమిలో భాగమని చూస్తారు. దక్కన్ పీఠభూమికి ఒక వైపున పశ్చిమ కనుమలు, మరొక వైపున తూర్పు కనుమలు ఉన్నాయి. సముద్ర తీర మైదాన ప్రాంతాలతో పోలిస్తే దక్కన్ పీఠభూమి ఎత్తులో ఉంది. ఈ పీఠభూమిలో పశ్చిమం వైపు నుంచి తూర్పుకి వాలు కలిగిఉంది. ఈ ప్రాంతాన్ని అర్థం చేసుకోటానికి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలలో ప్రవహించే గోదావరి నదీ మార్గాన్ని గమనించండి.

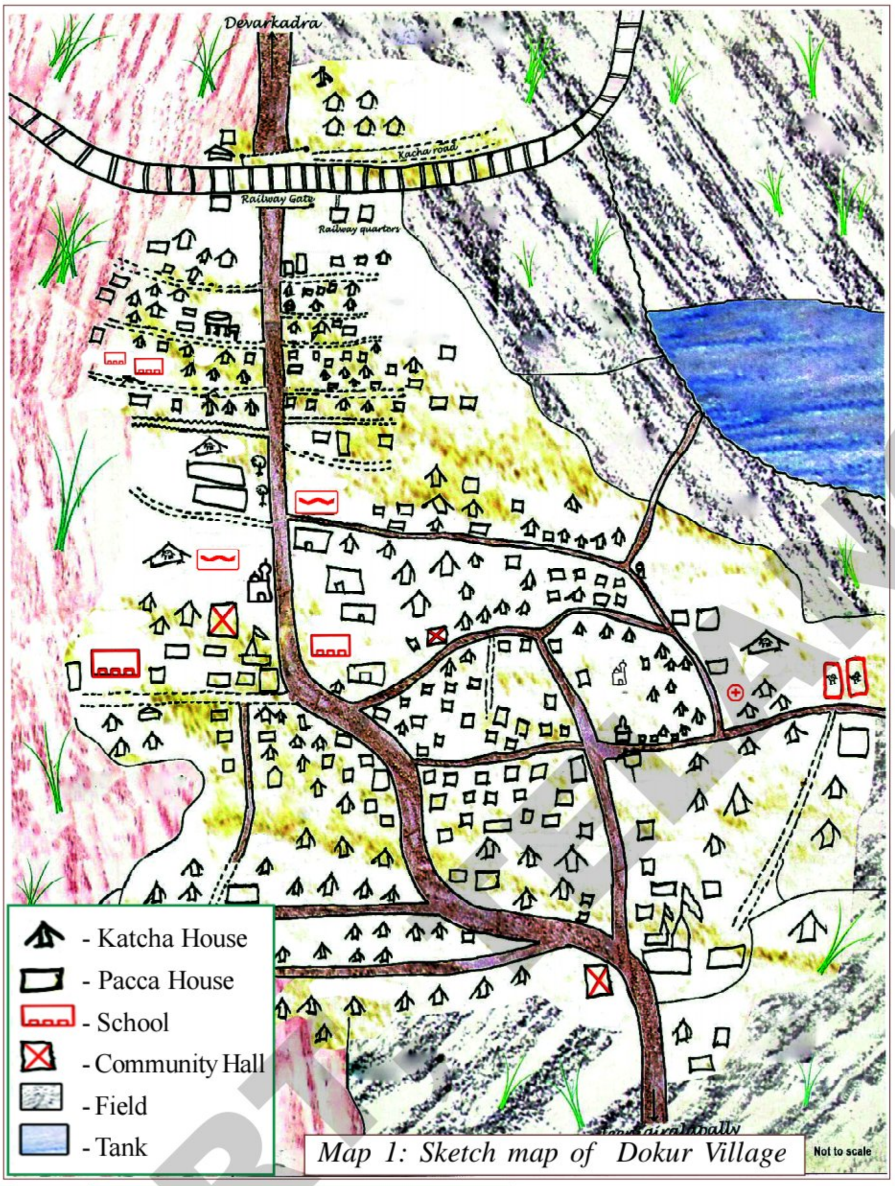
కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతాల మాదిరి చదునుగా కాకుండా పీఠభూములలో చిన్న కొండలు, పర్వత శ్రేణులు, గుట్టలు ఉండి వాటి మధ్య చదును భూములు ఉంటాయి. ఫలితంగా నివాస ప్రాంతం, సాగుభూమి చిన్న చిన్న విస్తీర్ణాలలో మాత్రమే సాధ్యమవుతాయి. ఈ ప్రాంతం రాళ్ళమయంగా ఉండి మట్టి పొర చాలా పలచగా ఉంటాయి. పీఠభూమిలో మరొక ముఖ్యమైన అంశం వర్షపాతం తక్కువగా ఉంటుంది. ఇటువంటి కష్టమైన ప్రాంతాలలో ప్రజలు ఎలా ఉంటారో తెలుసుకోవాలి అనుకున్నాం. తెలంగాణ పీఠభూమిలోని మహబూబ్‌నగర్ జిల్లాలోని డోకూర్ గ్రామం సందర్శించి, అధ్యయనం చేశాం.

4.2 డోకూర్ గ్రామం

డోకూర్ గ్రామం దేవరకద్ర మండలంలో ఉంది. ఇది మహబూబ్‌నగర్ పట్టణానికి సుమారు 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది. ఈ గ్రామం పాత పేరు డాకూర్, బందిపోటు అనే అర్థం ఉన్న 'డాకు' పదం నుంచి ఈ పేరు వచ్చింది. చాలా సంవత్సరాల క్రితం ఈ గ్రామం చుట్టుపక్కల అడవుల్లోని దట్టమైన పొదల్లో తేలికగా దాక్కొగలగటంతో బందిపోటు ముఠాలు ఇక్కడ నివసించేవి. ప్రస్తుతం ఈ ఊరుని డోకూర్ అంటున్నారు.

చిత్రం 4.1 : డోకూర్ గ్రామానికి ప్రవేశం

SCERT, TELANGANA



Map 1: Sketch map of Dokur Village

- Look at the sketch map Dokur village. Describe the forms of transport and houses from this sketch? In what ways can you compare this with your own or familiar village?
- The tank is shown in blue even though at the time of our visit it was dry. Think of any reasons why this is so?

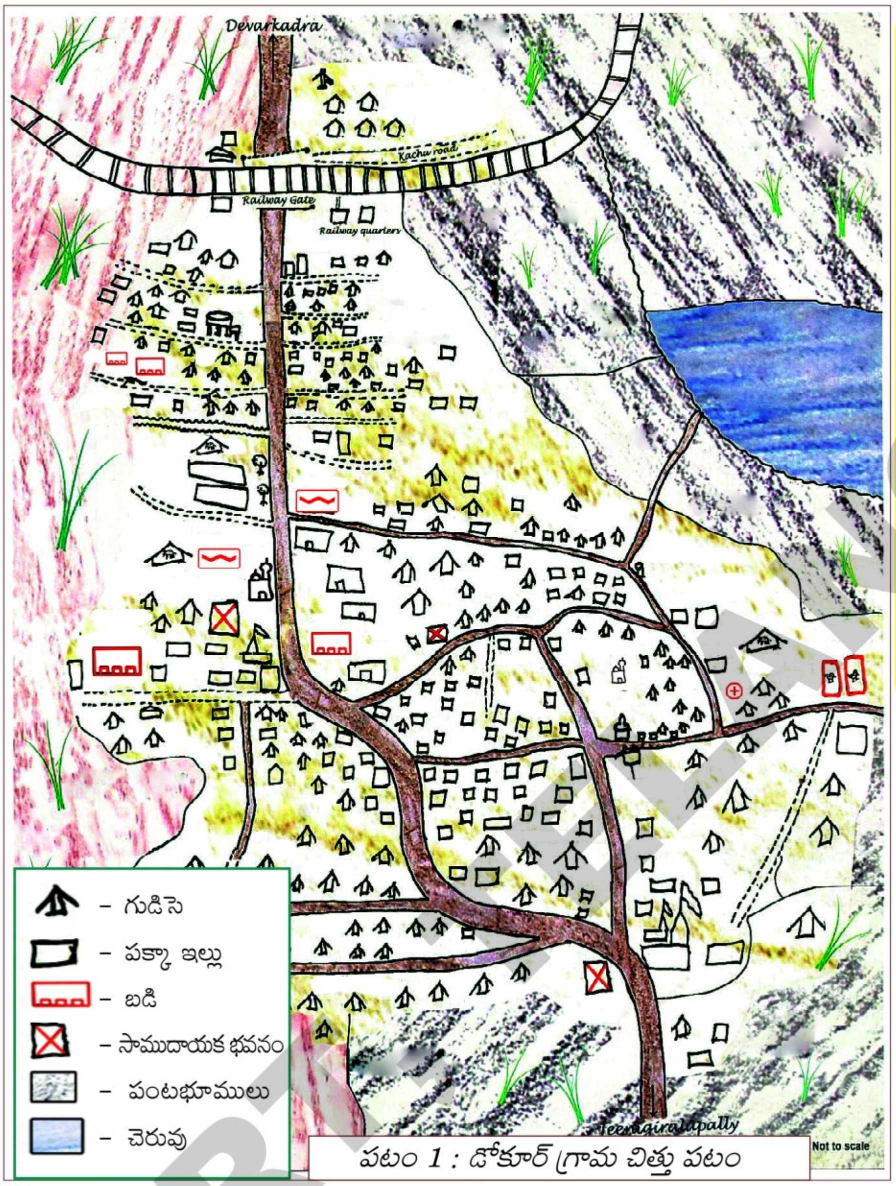
INDEX

- Railway line
- Pacca Road
- Katcha Road
- Cemetery
- Hospital
- Poultry
- Cattle Shed
- Temple
- Mosque

4.3 Climate and Rainfall

The temperature of the region goes up to 40⁰ Celsius during the summer months from February to June. However, during the winter months from November to January, the temperature during the day is usually between 20^0 - 30^0 Celsius. This region gets rainfall from the end of June to October. However, the rain is scanty and irregular. It varies a lot from year to year and therefore, it is unpredictable and unreliable. During years of really low rainfall, a drought situation develops. Crops dry away and there's little rainfall to fill the tanks or recharge the ground water. Drinking water for humans and cattle becomes a major problem. In the absence of irrigation facilities, it is difficult to carry out any agriculture work. These are difficult years when people may be forced to look at other options for employment. Since such years of really low rainfall keep repeating, we can say that the region is drought prone.

SCERT TELANGANA



పటం 1 : డోకూర్ గ్రామ చిత్తు పటం

- డోకూర్ గ్రామ చిత్తు పటం చూడండి. దీని ఆధారంగా ఇండ్ల రకాలు, రవాణా సాధనాలను వివరించండి. దీనిని మీ ఊరిలో, లేదా మీకు తెలిసిన ఊరితో పోల్చండి.
- మేం ఊరికి వెళ్ళినప్పుడు చెరువు ఎండిపోయి ఉంది. అయినప్పటికీ దానిని నీలం రంగులో చూపించారు. చెరువు ఎండిపోటానికి కారణాలు ఏవై ఉంటాయి?

సూచిక
- రైలుమార్గం
- పక్కా రోడ్డు
- కచ్చా రోడ్డు
- స్మశానం
- ఆసుపత్రి
- కోళ్ళ ఫారం
- పశువుల కొట్టం
- గుడి
- మసీదు

4.3 వాతావరణం, వర్షపాతం

ఫిబ్రవరి నుంచి జూన్ వరకు ఉండే వేసవి కాలంలో ఉష్ణోగ్రతలు 40^0 సెల్సియస్ వరకు ఉంటాయి. అయితే, నవంబరు నుంచి జనవరి వరకు చలికాలంలో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 20^0–30^0 సెల్సియస్ మధ్య ఉంటాయి. జూన్ చివరి నుంచి అక్టోబరు వరకు ఈ ప్రాంతంలో వర్షాకాలం. అయితే వర్షపాతం చాలా తక్కువ, మరియు అనిశ్చితత్వం. ఒక సంవత్సరం నుంచి మరొక సంవత్సరానికి వర్షపాతంలో చాలా తేడా ఉంటుంది. కాబట్టి వర్షపాతాన్ని ముందుగా ఊహించలేం మరియు నమ్మలేం. వర్షాభావ సంవత్సరాలలో కరువు పరిస్థితులు నెలకొంటాయి. పంటలు ఎండిపోతాయి. తక్కువ వర్షపాతం కారణంగా చెరువులు నిండవు, భూగర్భ జలాలు పునరుద్ధరింపబడవు. మనుషులకు, పశువులకు తాగునీరు కూడా పెద్ద సమస్య అవుతుంది. సాగునీటి సౌకర్యాలు లేనందున వ్యవసాయం చెయ్యటం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇటువంటి క్లిష్టమైన సంవత్సరాలలో ప్రజలు ఇతర ఉపాధి అవకాశాలను వెతుక్కోవలసి వస్తుంది. ఇలా తక్కువ వర్షపాత సంవత్సరాలు మళ్ళీ, మళ్ళీ వస్తుండటం వల్ల దీనిని కరువు పీడిత ప్రాంతం అంటారు.

SCERT TELANGANA

- What are the differences between the rainfall in Dokuru region and that in the Krishna delta?
- Find out from your elders if the rainfall in your region, over the past ten years, has been irregular and unreliable?

4.4 Soils

About half of the agricultural land in the village has red soils. These red soils or *Erra Nelalu* are not very deep or fertile. They lack many nutrients necessary for growing crops and because of the high sand content, they do not retain much water to help the roots spread firm and wide. These fields have to be left uncultivated for one season after every crop so that they are able to recoup their nutrients from nature.

Black soils with about 60 cm depth. They cover a small part of the agricultural land of this village. This soil is suitable for crops, though not as good as *regadi,* the deep black soil type which is available in other parts of the Plateau. The black soil type is more fertile and crops can survive in it for longer periods because it retains the moisture for a long period. These soils are very hard when dry and sticky when wet. These black soils are one of the most productive types of soil.

Choudu and Garusu are the other major soil types. They constitute about 30% of the land area of the village. Mostly, these are uncultivable and mostly with pebbles.

4. 5 Water resources – Tanks and Ponds

Pedda cheruvu is the main water resource in the Dokur village. It gets water only when the tank of Devarakadra is filled, which is around 5 km from Dokur village. When Pedda cheruvu of Dokur is filled with that water, it flows to other tanks like Chakali Koyikunta, Vani Vampu and Badi Vampu which are smaller tanks close to this place. What we have, therefore, is like a necklace of pearls, there is a 'chain of tanks'.

These tanks were excavated long ago so that rain water could be stored in a systematic manner so that it could be used during the months after the monsoon is over. With such low rainfall, people devised this system of 'a chain of tanks' to capture as much water as they could. The water in these tanks also recharged the surrounding wells.

This system of 'a chain of tanks' is seen across Telangana. How is the plateau region suitable for building these structures? Discuss in the class.

Fig. 4.2: White Soil with pebbles and the near by hills.

SCERT, TELANGANA

◆ డోకూరు ప్రాంతంలోనూ, కృష్ణా డెల్టా ప్రాంతం లోనూ వర్షపాతంలోని తేడాలు ఏమిటి?
◆ మీ ప్రాంతంలో, గత పది సంవత్సరాలలో వర్షపాతం, క్రమం తప్పి పడిందేమో మీ పెద్దవాళ్ళను అడిగి తెలుసుకోండి.

4.4 నేలలు

ఈ ఊరిలోని సగం వ్యవసాయ భూములు ఎర్రనేలలు. ఈ నేలల పై పొర లోతైనవి కావు, సారవంతమైనవి కావు. పంటల ఎదుగుదలకు అవసరమైన అనేక పోషకాలు ఈ నేలల్లో లోపిస్తాయి. వీటిల్లో ఇసుక శాతం ఎక్కువ కావటం వల్ల నీటిని ఎక్కువగా పట్టి ఉంచలేవు, దాంతో పంటల వేళ్ళు బలంగా, విస్తారంగా పెరగవు. ఒక పంటసాగు చేసిన తరువాత ఈ నేలలు కోల్పోయిన పోషకాలు ప్రకృతి సిద్ధంగా తిరిగి పొందటానికి ఒక కాలం పాటు వీటిని పంట పండిన తరువాత రెండవ పంట కాలాన్ని సాగుచేయకుండా వదిలి వేయాల్సి ఉంటుంది.

నల్ల నేలలు ఉన్న ప్రాంతాలు 60 సెంటీమీటర్ల లోతు వరకు ఉంటాయి. ఈ ఊరిలో వ్యవసాయ భూమిలో చాలా తక్కువ విస్తీర్ణంలో నల్ల నేలలు ఉన్నాయి. పీఠభూమిలోని ఇతర ప్రాంతాలలో ఉండే రేగడి నేలలంత మంచివి కాకపోయినప్పటికీ ఈ నల్లనేలలు పంటలకు అనువైనవి. ఈ నల్ల నేలలు సారవంతమైనవి, తేమను ఎక్కువ కాలం నిల్వ ఉంచుకోగలవు. కాబట్టి పంటలు ఎక్కువ కాలం నిలదొక్కుకుంటాయి. ఈ నేలలు తడిగా ఉన్నప్పుడు బంకగానూ, ఎండినప్పుడు చాలా గట్టిగానూ ఉంటాయి. ఈ నల్లనేలలు చాలా ఉత్పాదకత కలిగి ఉంటాయి.

చవుడు, గరుసు ఇతర ప్రధాన నేల రకాలు గ్రామ భూమిలో ఇవి 30 శాతం వరకు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఎక్కువగా రాళ్ళు ఉండి సాగుకి అనువైనవి కావు.

4.5 నీటి వనరులు - చెరువులు, కుంటలు

డోకూర్ గ్రామంలో ముఖ్యమైన నీటి వనరు పెద్ద చెరువు. డోకూర్ గ్రామానికి 5 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దేవరకద్ర చెరువు నిండితేనే ఈ చెరువుకి నీళ్ళు వస్తాయి. డోకూర్‌లోని పెద్ద చెరువు నిండిన తరువాత దీనికి దగ్గరలో ఉన్న చాకలి కోయికుంట, వానివంపు, బడి వంపులకు నీళ్ళు వెళతాయి. అంటే దండలోని ముత్యాల మాదిరి 'గొలుసుకట్టు చెరువులు' ఉన్నయాన్నమాట.

వర్షాకాలం అయిపోయిన తరువాత వాననీటిని ఉపయోగించుకోవటానికి ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఈ చెరువులను చాలాకాలం క్రితం తవ్వారు. తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతం కావటం వల్ల సాధ్యమైనంత వాననీటిని పట్టి ఉంచటానికి ఈ గొలుసు కట్టు చెరువుల పద్ధతిని రూపొందించారు. ఈ చెరువులలోని నీటివల్ల చుట్టుపక్కల బావులలోని నీళ్ళు కూడా పునరుద్ధరింపబడతాయి.

తెలంగాణ అంతటా ఈ 'గొలుసుకట్టు చెరువుల' విధానాన్ని చూస్తాం. ఇటువంటి నిర్మాణాలకు పీఠభూమి ప్రాంతం ఎలా అనువుగా ఉంటుంది? తరగతిలో చర్చించండి.

చిత్రం 4.2: రాళ్ళతో ఉన్న చవుడు నేలలు, చుట్టుపక్కల కొండలు

SCERT, TELANGANA

Fig.4.3:Tank with pool of water and weeds growing in it Moreover, one side of the tank has now even been encroached.

Venkat Reddy, an elderly farmer from the village, recalls, "In the olden days, one person from each farming family would join in removing silt from the tank, clearing the weeds etc. They would together catch the fish. The fish that were caught would be placed as a heap in the centre of the village and shared by everyone."

The paddy crop is now dependent on bore wells dug downstream of the tank and not on water drawn from tank. Traditionally, the tank water had irrigated nearly 400 acres of land and most sections of people had some access to this tank. Today, most of the cultivated land depends on borewells.

- How did the chain of tanks work earlier?
- How did it help in storing water, irrigation and recharge of ground water?
- Why do you think that the system is now in a disused condition?

4.6 Wells and Bore wells

The village did have wells that were 40 to 60 feet deep but the wells have now dried up. In a region of low rainfall and no percolation from the tanks in disuse, these wells also have little water. People have stopped digging wells.

The ground water table is very low in the plateau region but now everyone wants to rely on bore wells. Even though only a few bore wells can be successful, there is stiff competition for water. Over the years, with everyone digging for water, the depth of bore wells has increased. From 100-150 feet earlier, water is now available after 300 feet in some places and 500 feet in others. Even the farmers with very small holdings are forced to dig bore wells. Digging bore wells is expensive and risky as we can see from the examples below.

Mogilanna, a small farmer says that it costs one lakh rupees to dig a bore well. He dug four bore wells but only one came into use. To make matters worse, water from the bore-well is sufficient only to

Fig. 4.4: Irrigation with bore well

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 4.3: నీటిలో ఉన్న చెరువు, అందులో కలుపు మొక్కలు చూడండి. అంతేకాకుండా చెరువు ఒక పక్క ఆక్రమణకు గురయ్యింది.

ఊళ్ళో వృద్ధరైతు అయిన వెంకటరెడ్డి గతాన్ని ఇలా గుర్తు చేసుకున్నాడు, "గతంలో ప్రతి కుటుంబం నుంచి ఒక వ్యక్తి వచ్చి చెరువు పూడిక తీయ్యటం, పిచ్చి మొక్కలు తీసేయ్యటం వంటి పనులు చేసేవాడు. వాళ్ళందరూ కలిసి చెరువులో చేపలు పట్టుకునే వాళ్ళు. అలా పట్టుకున్న చేపలను ఊరి మధ్యలో కుప్పగాపోసి అందరూ పంచుకునే వాళ్ళు."

ప్రస్తుతం వరి పంటను చెరువులోని నీటితో కాకుండా దానికి దిగువ వైపున తవ్విన బోరుబావుల నీటిపై ఆధారపడి సాగుచేస్తున్నారు. ఒకప్పుడు ఈ చెరువు ద్వారా 400 ఎకరాల భూమిసాగు అయ్యేది. దాదాపుగా అన్ని వర్గాల ప్రజలకు చెరువు అందుబాటులో ఉండేది. ప్రస్తుతం సాగుభూమిలో అధికశాతం బోరుబావులపై ఆధారపడి ఉంది.

- గతంలో గొలుసుకట్టు చెరువుల వ్యవస్థ ఎలా పని చేసేది?
- నీళ్ళను నిల్వ ఉంచటంలో సాగు నీటిలో, భూగర్భ జలాలను పునరుద్ధరించటంలో అది ఎలా సహాయపడేది?
- ఈ గొలుసుకట్టు చెరువు వ్యవస్థ ఇప్పుడు ఉపయోగపడని స్థితిలో ఎందుకు ఉంది?

4.6 బావులు, బోరుబావులు

గ్రామంలో 40, 60 అడుగుల లోతులో నీళ్ళు ఉండే బావులు ఉండేవి. అయితే, ఈ బావులు ఇప్పుడు ఎండిపోయాయి. తక్కువ వర్షపాతం ఉన్న ప్రాంతం కావటం వల్ల, చెరువులు పాడైపోయి వాటి నుంచి నేలలోకి నీళ్ళు ఇంకక పోవటం వల్ల ఈ బావులలో నీళ్ళు ఉండటం లేదు. ఇప్పుడు ప్రజలు బావులు తవ్వటం లేదు.

పీఠభూమి ప్రాంతంలో చాలా లోతులోగాని భూగర్భ జలాలు ఉండవు. అయితే ప్రస్తుతం ప్రతి ఒక్కరూ బోరుబావులు కావాలని అనుకుంటున్నారు. కొన్ని బోరు బావుల్లోనే నీళ్ళు పడే అవకాశం ఉండటంతో నీటి కోసం పోటీపడటం పెరుగుతోంది. ప్రతి ఒక్కరు బోర్లు తవ్వుతున్న కారణంగా గత కొంత కాలంగా భూగర్భ జలాలు, ఇంకా అడుగంటి పోతున్నాయి. ఒకప్పుడు 100-150 అడుగుల్లో నీళ్ళు ఉండగా, ఇప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాలలో 300 అడుగులు, మరికొన్ని ప్రాంతాలలో 500 అడుగుల వరకు తవ్వాల్సి వస్తోంది. చాలా తక్కువ భూములు గల రైతులు కూడా బోరుబావులు తవ్వాలనే ఒత్తిడిలో ఉన్నారు. బోరుబావుల తవ్వకం చాలా ఖర్చుతో కూడుకున్నదని, విఫలం అయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువని కింది ఉదాహరణలు తెలియచేస్తాయి.

మొగిలన్న అనే చిన్న రైతు ఒక బోరుబావి తవ్వటానికి లక్ష రూపాయల ఖర్చు అవుతుందని తెలియచేశాడు. అతడు నాలుగు బోరుబావులు తవ్వగా ఒక్కదాంట్లో మాత్రమే నీళ్ళు పడ్డాయి. అది చాలదన్నట్లు

చిత్రం 4.4: బోరుబావి ద్వారా అందుతున్న సాగునీరు

SCERT, TELANGANA

cultivate one acre of land. Similarly, a big farmer in the village, Narendar Reddy, narrated that he dug 15 bore wells for his 20 acre land but water is available in two bores only.

Bore wells are expensive and risky but all the farmers have shifted to this system. Earlier the small farmers had better options from their wells and share of ayacuttu land, when the system of tanks was in use. Today, only large farmers can take the risk and benefit from access to the deep ground water.

- Discuss the changes in irrigation facilities in this village.
- Compare the irrigation facilities in a plain village with that of a plateau village.
- Compare the irrigation facilities of this village with your village?.

4.7 Agriculture and Crops

The farmers of Dokur grow cotton, ground nut, castor, paddy, bajra (sajjalu), pigeon pea (alasandalu) and red gram (kandulu). Earlier, people would grow mainly millets as food crops. Cotton is grown in the black soils (Nalla regadi) fields. Ground nut and castor are grown in the fields of red soils. The area under groundnut farming has decreased recently due to the threat of wild pigs and in its place farmers now grow castor. While Bajra (sajjalu) is grown in the white fields (chavudu nelalu loamy soils), Red grams and pigeon pea (alasandalu) are grown as intermittent crops, along with other crops.

Declining ground water levels – a widespread problem

Farmers all over the plateau region have been digging more and more borewells in order to grow cash crops. As a result, more water is pumped out than recharged by rains. Consequently, every year the water level in the wells is going down and the bores are going dry after a very short use. Find out and discuss the causes and possible solutions.

Paddy is grown with the water of pedda cheruvu and sampenga vagu. Pits are dug in the stream (vagu) and the water is drawn with motor pump. If the stream dries up, the paddy crop also gets destroyed.

Paddy and Groundnut are grown by using bore wells from October to January (rabi). The farmers say that the paddy yield from an acre of land is about 20 to 30 quintals. Over the decades, the cost of agriculture has increased due to increasing prices of chemical fertilizers, pesticides and the use of harvesters. The use of traditional manure has drastically reduced.

- Can you identify the Kharif or monsoon crops and the rabi crops in this village?
- What are the risks associated with growing groundnut as a crop? Discuss in the class.

4.7.1 Fruit orchards

Some farmers of Dokur own mango and orange orchards. These crops require less water than paddy and can be grown on the land previously used for ground nut cultivation. They grow some groundnut as an intermittent (in between the Trees) crop during rabi season. Large farmers in this area uses sprinklers for irrigation.

SCERT, TELANGANA

ఆ బోరుబావి కింద ఒక్క ఎకరం మాత్రమే పారుతుంది. అదే విధంగా ఊరిలోని పెద్ద రైతు అయిన నరేందర్ రెడ్డి తన 20 ఎకరాల భూమిలో 15 బోరుబావులు తవ్వించానని వాటిల్లో రెండింటిలో మాత్రమే నీళ్ళు పడ్డాయని చెప్పాడు.

బోరుబావులు ఖర్చుతో కూడుకున్నవి, విఫలమయ్యే అవకాశాలు ఉన్నప్పటికీ రైతులందరూ ఈ పద్ధతిలోకే మారిపోయారు. గతంలో చెరువుల వ్యవస్థ బాగా ఉన్నప్పుడు చెరువు కింద ఆయకట్టు భూమితోనూ, బావులతోనూ చిన్న రైతులకు మంచి అవకాశాలు ఉండేవి. ఇప్పుడు పెట్టుబడులు పెట్టి లోతుగా ఉన్న భూగర్భ జలాల ద్వారా పెద్ద రైతులు మాత్రమే ప్రయోజనం పొందే అవకాశం ఉంది.

- ఈ గ్రామంలో సాగునీటి సౌకర్యాలలో వచ్చిన మార్పులను చర్చించండి.
- మైదాన ప్రాంతంలోని గ్రామం సాగునీటి సౌకర్యాలను, పీఠభూమి గ్రామంలోని సాగునీటి సౌకర్యాలను పోల్చండి.
- ఈ ఊరి సాగునీటి సౌకర్యాలను మీ ఊరితో పోల్చండి.

4.7 వ్యవసాయము మరియు పంటలు

డోకూర్ గ్రామ రైతులు పత్తి, వేరుశనగ, ఆముదం, వరి, సజ్జ, అలసంద, కంది వంటి పంటలు పండిస్తారు. గతంలో ప్రజలు ఆహార పంటలుగా ప్రధానంగా చిరుధాన్యాలను పండించేవాళ్ళు నల్లరేగడి నేలల్లో పత్తి పండించేవాళ్ళు. ఎర్రనేలల్లో వేరుశనగ, ఆముదం సాగుచేసే వాళ్ళు. అడవి పందుల సమస్య కారణంగా వేరుశనగ కింద విస్తీర్ణం తగ్గించి రైతులు ఆముదం సాగు చేస్తున్నారు. చవుడు నేలల్లో సజ్జలు పండించే వాళ్ళు. కంది, అలసంద పంటలను ఇతర పంటలతో మిశ్రమ పంటగా సాగు చేస్తారు.

తరిగిపోతున్న భూగర్భ జలమట్టాలు–తీవ్రమవుతున్న సమస్య

ఈ పీఠభూమి ప్రాంతమంత రైతులు వాణిజ్య పంటలు పండించడానికి విపరీతంగా బోరు బావులను తవ్వుతూ పోతున్నారు. ఈ బోరు బావులలో వర్షాల ద్వారా పునరుద్ధరించబడుతున్న నీటి కన్నా వీటి నుండి ఎక్కువ నీటిని తోడుతున్నారు. తత్ఫలితంగా ప్రతి సంవత్సరం కొద్ది రోజులు ఉపయోగించగానే బావులలో నీరు తగ్గిపోతున్నాయి, బోరు బావులు ఎండిపోతున్నాయి. కారణాలు తెలుసుకొని చర్చించండి. తగిన పరిష్కారాలు కనుక్కోండి.

పెద్ద చెరువు, సంపెంగ వాగులోని నీటితో వరి సాగు చేస్తారు. వాగులో గుంతలు తవ్వి, మోటర్ల సహాయంతో నీళ్ళు తోడుతారు. వాగు ఎండిపోతే వరిపంట కూడా ఎండిపోతుంది.

అక్టోబరు–జనవరి నెలలు మధ్య రబీ పంటగా బోరుబావులపై ఆధారపడి వరి, వేరుశనగ సాగుచేస్తారు. వరి నుంచి ఎకరానికి 20–30 క్వింటాళ్ళ దిగుబడి పొందవచ్చని రైతులు చెపుతారు. రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందుల ధరలు పెరగటం వల్ల, హార్వెస్టర్ల వినియోగం (కోత యంత్రం) వల్ల గత దశాబ్దాలలో వ్యవసాయ ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయి. సాంప్రదాయంగా వస్తున్న పెంటపోగు ఎరువు వినియోగం గణనీయంగా తగ్గిపోయింది.

- ఈ గ్రామంలోని వానకాల లేక ఖరీఫ్ పంటలను, రబీ పంటలను గుర్తించండి.
- వేరుశనగ పంట సాగులో ఎదురయ్యే సమస్యలు ఏమిటి? తరగతిలో చర్చించండి.

4.7.1 పండ్లతోటలు

డోకూర్‌లోని కొంత మంది రైతులకు మామిడి చీనీ తోటలు (బత్తాయి/మోసంబి) ఉన్నాయి. ఈ పంటలకు వరి కంటే తక్కువ నీళ్ళు అవసర–మవుతాయి. వేరుశనగకి అనువైన నేలల్లో వీటిని పండించవచ్చు. ఈ పండ్ల చెట్లతో పాటు రబీ కాలంలో అంతరపంటగా వేరుశనగను సాగు చేస్తారు. ఈ ప్రాంతంలోని పెద్ద రైతులు సాగునీటిని అందించటానికి తుంపర సేద్య విధానాన్ని అవలంబిస్తున్నారు.

SCERT, TELANGANA

Fig. 4.5: Mosambi (chini) orchard with drip irrigation

4.8 Is the Land use in Dokur 'sustainable'?

Environmentalists believe that we need to plan the use of our lands in such a way that they remain productive for generations to come. For this, we need to practice sustainable land use. This requires that the soil fertility be maintained and the groundwater remains recharged. There should be a proper balance between forests, pastures and agricultural land and so on.

- How could soil fertility be increased?
- Is it possible for farmers to collectively decide the cropping pattern for their village?
- How would you share the produce from pasture land and forests?

4.9 Other livelihoods

Since farm employment is available only for six months, small farmers & agricultural labourers are migrating to cities and towns in search of jobs. Besides Hyderabad, they also migrate to cities in other states like Pune in Maharashtra and Goa and return in June. Since stable income from agriculture is unpredictable in this village, farmers undertake other activities, apart from farming to sustain their livelihood.

4.9.1 Cattle rearing

A few farmers of Dokur rear cattle for milk. Milk is sold at co-operatives run by the government. The price of the milk is decided depending on the fat content present in it. They get about 35 to 40 Rupees for each litre of milk. Most often, buffalos are reared for milk.

About 20 families in Dokur, who have small land holdings, depend extensively on sheep rearing for their livelihood. During the rainy season, the sheep graze in the village common lands. A shepherd, Nagaraju, said "We also allow our sheep to graze in the fields of real

A Different kind of farming

We saw that the soils of the area are poor and that the rainfall is less and uncertain.

This means that the farmers have to resort to the use of chemical fertilisers and borewells to grow crops like groundnut every year. There is a third problem – that of disease and insect-pests. In order to tackle them, the farmers use expensive pesticides. Some farmers have recently been thinking of changing these practices. They felt that it is important to improve soil quality by contour bunding and use of organic manure; they grow diverse food crops rather than only one cash crop like groundnut; they have tried to repair and restore the old tanks and spring channels to irrigate the lands; they use organic pest control methods like neem solution. What do you and your parents feel about these suggestions? Discuss them at home and in the class room.

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 4.5: బిందు సేద్యంతో సాగు చేస్తున్న చీనీ తోట

4.8 డోకూర్‌లో భూమి వినియోగం 'సుస్థిర'మైనదేనా?

మన భూమి రాబోయే అనేక తరాలపాటు సారవంతంగా ఉండేలా మన భూవినియోగం ఉండాలని పర్యావరణవాదులు విశ్వసిస్తారు. దీని కోసం మనం సుస్థిర భూవినియోగ విధానాన్ని అనుసరించాలి. అంటే భూసారాన్ని కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. భూగర్భ జలాలు పునరుద్ధరింపబడుతుండాలి. అటవీ భూమి, పచ్చిక బీళ్ళు, సాగుభూమి మధ్య సమతౌల్యం ఉండాలి.

- భూసారాన్ని ఎలా పెంచవచ్చు?
- గ్రామంలో పంటల విధానాన్ని రైతులందరూ కలిసి నిర్ణయించటం సాధ్యమేనా?
- పచ్చికబీళ్ళు, అటవీ ఉత్పత్తులను ఎలా పంచుకుంటారు?

4.9 ఇతర జీవనోపాధులు

ఆరు నెలల పాటు మాత్రమే వ్యవసాయ పనులు దొరుకుతాయి. కాబట్టి చిన్న రైతులు, వ్యవసాయ కూలీలు ఉపాధి కోసం పట్టణాలు, నగరాలకు వలస వెళుతున్నారు. హైదరాబాదుకే కాకుండా ఇతర రాష్ట్రాలైనా గోవా, మహారాష్ట్రలోని పూనా వంటి ప్రాంతాలకు కూడా వలస వెళ్ళి, మళ్ళీ జూన్‌లో తిరిగి వస్తారు. వ్యవసాయం ద్వారా ఖచ్చితమైన ఆదాయం వస్తుందన్న నమ్మకం లేనందున ఈ గ్రామంలోని రైతులు తమ జీవనోపాధికి వ్యవసాయేతర పనులు కూడా చేపడతారు.

4.9.1 పశుపోషణ

డోకూర్‌లోని కొంతమంది రైతులు పాడిపశువులను పెంచుతున్నారు. ప్రభుత్వ సహకార సంఘాలకు పాలు అమ్ముతున్నారు. పాలలోని వెన్నశాతం బట్టి దానికి లభించే ధర ఆధారపడి ఉంటుంది. లీటరు పాలకు 35 నుంచి 40 రూపాయలు లభిస్తాయని ఆ రైతులు చెప్పారు. పాలకోసం ఎక్కువగా బర్రెలను పెంచుతారు.

డోకూర్‌లో తక్కువ భూమి ఉన్న సుమారు 20 కుటుంబాలు తమ జీవనోపాధికి ప్రధానంగా గొర్రెల పెంపకంపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వానాకాలంలో గొర్రెలు ఊరి ఉమ్మడి భూముల్లో మేస్తాయి. గొర్రెల కాపరి అయిన నాగరాజు ఇలా చెప్పాడు, "గ్రామం చుట్టు పక్కల ఉన్న రియల్ ఏస్టేటు భూముల్లోనూ,

భిన్నమైన వ్యవసాయ విధానం

ఈ ప్రాంతంలో నేలలు అంతగా సారవంతమైనవి కావని, వర్షపాతం తక్కువగా ఉండటమే కాకుండా దానిపై ఆధారపడలేమని కూడా చూశాం. అంటే ప్రతి సంవత్సరం వేరుశనగ వంటి పంటను సాగుచెయ్యాలంటే రైతులు రసాయనిక ఎరువులు వాడాలి, బోరుబావులపై ఆధారపడాలి. అయితే మూడవ సమస్య కూడా ఉంది. అది తెగుళ్ళు, పురుగులు సమస్య. వీటిని నియంత్రించటానికి రైతులు ఖరీదైన పురుగు మందులు వాడుతున్నారు. ఈ పద్ధతులను మార్చాలని గత కొద్ది కాలంగా కొంత మంది రైతులు ఆలోచిస్తున్నారు. సమతల (కాంటూరు) కట్టలు వేయటం, సేంద్రియ ఎరువులు వాడటం ద్వారా భూసారాన్ని పెంచటం ముఖ్యమని వీళ్ళు భావిస్తున్నారు. వాణిజ్య పంటయైన వేరుశనగను ఏకపంటగా సాగుచెయ్యటం కాకుండా పలు ఆహార పంటలను పండించాలంటున్నారు. పాత చెరువులను, నీళ్ళు వచ్చే కాలవలను బాగు చెయ్యటం ద్వారా భూములకు సాగునీరు అందించటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. పురుగుల నియంత్రణకు వేప కషాయం వంటి సేంద్రియ పద్ధతులను అవలంబిస్తున్నారు. వీటి గురించి మీ అభిప్రాయం, మీ తల్లిదండ్రుల అభిప్రాయం ఏమిటి? ఇంటిలోనూ, తరగతిగదిలోనూ వీటిని చర్చించండి.

SCERT, TELANGANA

Fig. 4.6: Grazing Sheep

estate ventures surrounding the village and the nearby hills of Manyam Konda. In the summer, we travel with the sheep to the districts of Nalgonda and Kurnool in Andhra Pradesh for the grazing. And our income is about a lakh rupees every year".

4.9.2 Other activities

Carpentry, metal work and rice milling are some of the other non-farm activities of Dokur. There are two families in the village who do the wood work. They prepare the doors, windows and roof sheets for the construction of houses. Nowadays, they use electric machines for most work. Prabhakarachari, a carpenter of the village, said that he earns about Rs.3000/- per month. There are two-three families of blacksmiths in the village. They repair agricultural implements and also do welding work. Apart from this, there is also a rice mill.

At the same time, there are around 20 families who are in the professional services or government employment. There are also some families who work as drivers or own vehicles which run as taxis.

4.9.3 Market and Transportation

While the paddy produced in the village is sold in the agriculture market of Devarakadra, the cotton is marketed in Jadcherla and Madanapuram (Wanaparthy road). The village has its own (kantas) weighing machine and many farmers use them as they believe the kantas in the market are often incorrect. One of the problem the farmers face is the arbitrary decisions on prices by the traders. Many farmers are dependent on loans from traders for purchasing seeds, pesticides and fertilizers, hence have to accept the price offered by them. Repeated crop failures make the farmers indebted to the traders as they cannot return the loans and there's a risk of losing their land.

- Why are farmers dependent on traders? What kind of marketing system would be fairer for farmers? Discuss.
- In what ways could non-farm activities be increased in the village?
- Is there an employment scheme run by the government operating in your village? Which families benefit from this?

Fig. 4.7, 4.8 & 4.9 : Identify and describe the work done by the following people.

Fig.4.7

Fig.4.8

Fig.4.9

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 4.6: మేస్తున్న గొర్రెలు

దగ్గరలోని మన్యంకొండలోనూ గొర్రెలను మేపుతాం. వేసవిలో గొర్రెలతో పాటు నల్గొండ, మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కర్నూలు జిల్లాకు వెళ్ళి అక్కడ వాటిని మేపుతాం. మాకు సంవత్సరానికి సుమారు లక్ష రూపాయల ఆదాయం ఉంటుంది."

4.9.2 ఇతర పనులు

డోకూర్‌లో వ్యవసాయేతర పనుల్లో వడ్రంగం, లోహ పని, రైసుమిల్లు వంటివి ఉన్నాయి. వడ్రంగం పని చేసే రెండు కుంటుంబాలు గ్రామంలో ఉన్నాయి. ఇళ్ళు కట్టుకోటానికి తలుపులు, కిటికీలు, పైకప్పులు వంటివి వీళ్ళు తయారు చేస్తారు. ప్రస్తుతం వీళ్ళు అనేక పనులకు విద్యుత్తు పరికరాలు వాడుతున్నారు. గ్రామంలో వడ్రంగిగా పని చేస్తున్న ప్రభాకర చారి తమకు నెలకు 3000 రూపాయల సంపాదన ఉంటుందని చెప్పాడు. కమ్మరి పని చేసే కుటుంబాలు రెండు, మూడు గ్రామంలో ఉన్నాయి. వ్యవసాయ పరికరాల మరమ్మతుతో పాటు వీళ్ళు వెల్డింగ్ పని కూడా చేస్తారు. ఇవి కాక ఊళ్ళో ఒక రైస్ మిల్ కూడా ఉంది.

అలాగే నైపుణ్యంగల ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు చేస్తున్న కుటుంబాలు 20 దాకా ఊళ్ళో ఉన్నాయి. డ్రైవర్లుగా పని చేసేవాళ్ళు, వాహనాలు ఉండి వాటిని బాడుగకి నడిపేవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు.

4.9.3 మార్కెటు, రవాణా

పండించిన వరిని దేవరకద్రలోని వ్యవసాయ మార్కెట్లో అమ్ముతారు. పత్తిని జడ్చర్లలోనూ, మదనపురం (వనపర్తి రోడ్డు) లోనూ అమ్ముతారు. గ్రామంలో కొన్ని కాంటాలు ఉన్నాయి. మార్కెట్లలోని కాంటాలు సరిగా ఉండవని చాలా మంది రైతులు వీటినే ఉపయోగిస్తారు. వర్తకులు వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు ధరలను నిర్ణయించటం రైతులు ఎదుర్కొనే సమస్యలలో ఒకటి. విత్తనాలు రసాయనిక ఎరువులు, పురుగు మందులు కొనటానికి చాలామంది రైతులు వర్తకుల మీద ఆధారపడి ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళు చెప్పిన ధరకు తమ పంటను అమ్మక తప్పదు. పంటలు సరిగా పండని సంవత్సరాలలో అప్పులు తిరిగి చెల్లించలేక వ్యాపారస్తులకు రైతులు రుణపడి ఉంటున్నారు, కొంత మంది తమ భూములను కోల్పోతున్నారు.

- వ్యాపారస్తులపై రైతులు ఎందుకు ఆధారపడి ఉన్నారు? ఎటువంటి మార్కెటింగ్ వ్యవస్థ రైతులకు న్యాయం చేకూరుస్తుంది? చర్చించండి.
- గ్రామంలో వ్యవసాయేతర పనులను ఇంకా ఏ రకంగా పెంచవచ్చు?
- మీ గ్రామంలో ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న ఉపాధి పథకం ఉందా? దీని వల్ల ఏ కుటుంబాలు ప్రయోజనం పొందుతున్నాయి?

చిత్రం 4.7, 4.8, 4.9: కింది వ్యక్తులు చేస్తున్న పనులను గుర్తించి, వాటిని వివరించండి.

చిత్రం 4.7

చిత్రం 4.8

చిత్రం 4.9

SCERT, TELANGANA

Fig.4.9

4.10 Village Settlement

There are about 570 families in this village with about 3400 people as per 2011 census. Of these, about 350 families are of various castes who own most of the land in the village. The remaining 220 families depend mostly upon wage labour either in this village or nearby villages. Their landholding is less than half acre each. All of them are agricultural labourers. As we saw earlier, they also migrate.

Out of the 350 families there are three or four large farmers with about 30 acres of land. Most other farmers have only about half to five acres. Hence, most of the cultivators are small farmers.

In the earlier days, roofs of the houses were made of baked clay and walls with mud. Wood was not used much. The new houses use steel, brick and concrete. Stone and mud is easily available from the nearby quarries. The houses of the poor are thatched or have tin sheet roofs. Most houses in the village have electricity connection.

Earlier, the people of Dokur depended on wells for drinking water. Now a days, drinking water is supplied through an overhead tank which draws its water from a bore pump. Water is supplied through taps once every two days. All houses have tap connections that have been provided by the government agency.

4.11 Roads and Markets

There are a few shops in the village such as kirana shops, chicken centre, vegetable shops, pan shop and so on. Buses ply from Mahabubnagar to Dokur village. A few buses ply from Devarakadra to Wanaparthi via Dokur which is linked to NH-44. Most of the villagers travel by shared Auto rickshaws. Towards the north of the village, there's a railway station where three local trains stop.

Fig.4.10

Fig.4.11

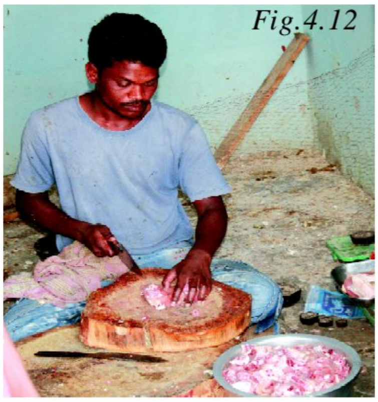


Fig.4.12

Fig. 4.10, 4.11 & 4.12 : Few images from the market

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 4.9

ఉపయోగించేవాళ్ళు కాదు. కొత్తగా కడుతున్న ఇళ్ళల్లో ఇటుక, ఇనుము, కాంక్రీటు ఉపయోగిస్తున్నారు. దగ్గరలోని క్వారీల నుంచి రాయి, మట్టి తేలికగా దొరుకుతాయి. పేదవాళ్ళ ఇంటి కప్పులు లేదా రేకులతో కప్పి ఉంటాయి. గ్రామంలోని చాలా ఇళ్ళకు విద్యుత్తు సౌకర్యం ఉంది.

గతంలో డోకూర్ గ్రామ ప్రజలు తాగునీటికి బావులపై ఆధారపడే వాళ్ళు. ప్రస్తుతం బోరు పంపులతో నీళ్ళు ట్యాంకులోకి ఎక్కించి తాగునీటిని పంపుల ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నారు. రెండు రోజులకు ఒకసారి ఈ మంచి నీళ్ళు వస్తాయి. ప్రభుత్వ సంస్థ ద్వారా ఏర్పాటు చేసిన పంపులు అన్ని ఇళ్ళకు ఉన్నాయి.

4.10 గ్రామ నివాస ప్రాంతం

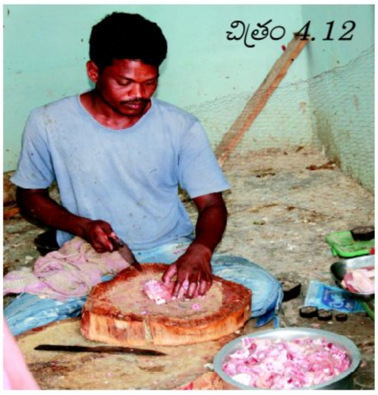
2011 జనాభా గణన ప్రకారం ఈ గ్రామంలో 570 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. మొత్తం జనాభా 3400. ఇందులో వివిధ కులాలకు చెందిన 350 కుటుంబాలకు ఊళ్ళో ఎక్కువ భూమి ఉంది. మిగిలిన 220 కుటుంబాలు ఈ ఊళ్ళో, చుట్టుపక్కల ఊళ్ళల్లో కూలి పనులపై ఆధారపడి ఉన్నాయి. వీళ్ళకి అర ఎకరం కంటే తక్కువ భూమి ఉంది. వీళ్ళందరూ వ్యవసాయ కూలీలు. వీళ్ళు వలసలు కూడా వెళతారని ఇంతకు ముందు తెలుసుకున్నాం.

భూమి ఉన్న 350 కుటుంబాలలో 30 ఎకరాల భూమి ఉన్న పెద్ద రైతులు ముగ్గురు, నలుగురు ఉన్నారు. అధిక శాతం రైతులకు అరఎకరం నుంచి అయిదు ఎకరాల లోపు భూమి ఉంది. అంటే రైతులలో అధికశాతం చిన్న రైతులే.

గతంలో ఇళ్ళు మట్టి గోడలతో, పెంకుతో వేసిన కప్పులతో ఉండేవి. ఇళ్ళకు కలప అంతగా

4.11 రోడ్లు, అంగళ్ళు

కిరాణా, కోడి మాంసం, కూరగాయలు, పాన్ వంటివి అమ్మే అంగళ్ళు కొన్ని ఊళ్ళో ఉన్నాయి. మహబూబ్‌నగర్ నుంచి డోకూర్ బస్సు సౌకర్యం ఉంది. N.H. 44 కి కలిపే దేవరకద్ర నుంచి వనపర్తికి వెళ్ళే కొన్ని బస్సులు డోకూర్ మీదగా వెళతాయి. గ్రామస్థులలో అధికశాతం షేర్ ఆటోలలో ప్రయాణం చేస్తారు. ఊరికి ఉత్తరం వైపున ఒక రైల్వేస్టేషను ఉంది. అక్కడ మూడు ప్యాసింజరు రైళ్ళు ఆగుతాయి.



చిత్రం 4.12

చిత్రం 4.10, 4.11, 4.12: మార్కెట్‌లోని కొన్ని దృశ్యాలు

చిత్రం 4.10

చిత్రం 4.11

SCERT, TELANGANA

Fig.4.13

Fig.4.14

Fig. 4.13 & 4.14 : Just in case you want to travel to Dokur, these modes of transport will help you.

Keywords

Plateau | Tank | Groundwater
Soil types | Sheep rearing

IMPROVE YOUR LEARNING

E1J7Z7

1. Compare water availability in the borewells of the Krishna delta and the plateaus.
2. Compare the changes in cropping pattern of Dokur and Penamakuru.
3. Do you think agriculture can be a profitable profession in places like Dokur?
4. What difference would it make to the village, if the rainfall in the region increased?
5. What non-agriculutural occupations are there in your village? Get details about one such occupation.
6. Write a description in one line for the words given below:

S.No.	Item	In Dokur
1.	Soil	
2.	Water	
3.	Crops	
4.	Markets	
5.	Occupations	

7. Read the paragraphs in page no. 64, 1st para "Environmentalists .... and so on" and write your opinion.

Project :

There are two types of land called *Metta and Tari*. Traditionally, pulses are grown on *Metta* land without irrigation and paddy is grown on *Tari* land with irrigation. If you live in a village, find out about the type of soil in your area. What words are used to describe the land in your village? How is the soil? Make a table showing the following feature of soil – water absorption (high/low), water retention (quick/slow), sand content (high/low), colour of the soil from the above village. compare them with the type of soil in your village.

SCERT, TELANGANA

చిత్రం 4.13, 4.14: డోకూర్‌కి వెళ్ళాలంటే ఈ రవాణా సాధనాలు మీకు దోహదం చేస్తాయి.

కీలకపదాలు

పీఠభూమి	చెరువు	భూగర్భ జలాలు
నేల రకాలు	గొర్రెల పెంపకం	

మీ అభ్యసనాన్ని మెరుగుపరచుకోండి

1. కృష్ణా డెల్టా మరియు పీఠభూములలోని బోరు బావులలో నీటి లభ్యతను పోల్చండి.
2. పెనమకూరు, డోకూర్‌లలో పంటల సరళిలో మార్పులను పోల్చండి.
3. డోకూర్ వంటి గ్రామాలలో వ్యవసాయం లాభసాటిగా ఉంటుందా?
4. ఈ ప్రాంతంలో వర్షపాతం పెరిగితే గ్రామంలో ఎటువంటి మార్పులు వస్తాయి?
5. మీ ఊళ్ళో ఏ ఏ వ్యవసాయేతర పనులు ఉన్నాయి? ఒకదాని గురించి వివరాలు సేకరించండి.
6. కింద పేర్కొన్న వాటి గురించి ఒక వాక్యంలో వివరణ ఇవ్వండి.

N1Z7Q5

క్రమ సంఖ్య	అంశం	డోకూర్
1.	నేలలు	
2.	నీళ్ళు	
3.	పంటలు	
4.	మార్కెట్	
5.	పనులు/వృత్తులు	

7. 65వ పేజీలోని 1వ పేరా "మన భూమి రాబోయే ..... ని చదివి మీ అభిప్రాయం రాయండి.

ప్రాజెక్టు

భూములను మెట్ట, తరి అని రెండు రకాలుగా విభజిస్తారు. సాంప్రదాయంగా మెట్ట భూములలో సాగునీరు లేకుండా అపరాలను, తరి భూములలో సాగునీటితో వరి పంటను పండించే వాళ్ళు. మీరు గ్రామంలో నివసిస్తున్నట్లయితే మీ ఊళ్ళో నేలలు ఎటువంటివో తెలుసుకొండి. వాటిని మీ ఊళ్ళో ఏమంటారు, ఎలా వివరిస్తారు? నీటిని గ్రహించే గుణం (ఎక్కువ, తక్కువ), నీటిని పట్టి ఉంచే గుణం (ఎక్కువ, తక్కువ), ఇసుక శాతం (ఎక్కువ, తక్కువ) నేల రంగు. డోకూర్‌లో పేర్కొన్న వివిధ రకాల నేలల మధ్య తేడాలను గుర్తించి, వాటిని మీ గ్రామంలోని నేలలతో పోలుస్తూ ఒక పట్టిక తయారుచేయండి.

SCERT, TELANGANA